

Chapitre 13 — Géométrie affine et euclidienne du plan et de l'espace

Droites, plans, équations, distances et interprétation vectorielle

Table des matières

1	Pourquoi ce chapitre ?	2
2	Cadre affine	2
2.1	Points et vecteurs	2
2.2	Repères	2
3	Barycentre et milieux	2
3.1	Milieu	2
3.2	Barycentre de deux points	3
4	Droites affines du plan et de l'espace	3
4.1	Définition vectorielle	3
4.2	Représentation paramétrique	3
4.3	Équation cartésienne dans le plan	3
5	Plans affines de l'espace	4
5.1	Définition vectorielle	4
5.2	Représentation paramétrique	4
5.3	Équation cartésienne d'un plan	4
6	Positions relatives	5
6.1	Deux droites du plan	5
6.2	Deux droites de l'espace	5
6.3	Droite et plan	5
6.4	Deux plans	5
7	Intersections	5
7.1	Intersection de deux droites du plan	5
7.2	Intersection droite-plan	6
8	Produit scalaire en géométrie	6
8.1	Rappel	6
8.2	Orthogonalité	6

8.3	Angle entre deux vecteurs	6
8.4	Vecteur normal et produit scalaire	7
9	Distances	7
9.1	Distance entre deux points	7
9.2	Distance d'un point à une droite du plan	7
9.3	Distance d'un point à un plan	8
10	Produit vectoriel dans $\mathbb{R}^3$	8
10.1	Définition	8
10.2	Propriétés	8
10.3	Norme du produit vectoriel	8
10.4	Équation d'un plan via un produit vectoriel	9
11	Équations paramétriques et cartésiennes : passage de l'une à l'autre	9
11.1	Droite du plan	9
11.2	Plan de l'espace	9
12	Positions relatives via les vecteurs normaux	9
12.1	Deux droites du plan	9
12.2	Deux plans de l'espace	9
12.3	Droite et plan	9
13	Systèmes cartésiens et interprétation géométrique	10
13.1	Dans le plan	10
13.2	Dans l'espace	10
14	Interprétation vectorielle de la colinéarité et de l'alignement	10
14.1	Colinéarité	10
14.2	Alignement	10
14.3	Coplanarité dans l'espace	10
15	Angles géométriques	11
15.1	Angle de deux droites	11
15.2	Angle de deux plans	11
15.3	Angle d'une droite et d'un plan	11
16	Méthodes pratiques	11
17	Erreurs classiques	11

18 Résumé du chapitre**11**

1 Pourquoi ce chapitre ?

Après l'algèbre linéaire, il est naturel de revenir à la géométrie concrète :

- décrire une droite ou un plan ;
- calculer une intersection ;
- reconnaître des positions relatives ;
- mesurer une distance ou un angle.

L'intérêt de ce chapitre est double :

- donner du sens géométrique aux notions vectorielles ;
- fournir des outils de calcul très efficaces.

Idée. La géométrie affine décrit les *positions* et les *ensembles*. La géométrie euclidienne ajoute les *longueurs*, les *angles* et les *distances*.

2 Cadre affine

2.1 Points et vecteurs

Remarque 2.1. Dans le plan ou l'espace, il faut distinguer :

- les **points**, qui représentent des positions ;
- les **vecteurs**, qui représentent des déplacements.

Définition 2.2. Si A et B sont deux points, on note

$$\overrightarrow{AB}$$

le vecteur allant de A vers B .

Proposition 2.3. Pour tous points A, B, C ,

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

Démonstration. C'est la relation de Chasles. □

Remarque 2.4. Toute la géométrie affine peut être reformulée à l'aide de relations vectorielles.

2.2 Repères

Définition 2.5. Dans le plan affine, un **repère** est la donnée d'un point O et d'une base $(\vec{i}, \vec{j})$ de $\mathbb{R}^2$.

Dans l'espace affine, un **repère** est la donnée d'un point O et d'une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de $\mathbb{R}^3$.

Remarque 2.6. Dans un repère, tout point M est repéré par les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{OM}$.

3 Barycentre et milieux

3.1 Milieu

Définition 3.1. Le **milieu** du segment $[AB]$ est le point I tel que

$$\overrightarrow{OI} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}).$$

Proposition 3.2. *Le point I est milieu de $[AB]$ si et seulement si*

$$\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}.$$

3.2 Barycentre de deux points

Définition 3.3. *Soient A, B deux points et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que*

$$\alpha + \beta \neq 0.$$

Le barycentre de (A, α) et (B, β) est le point G défini par

$$\overrightarrow{OG} = \frac{\alpha \overrightarrow{OA} + \beta \overrightarrow{OB}}{\alpha + \beta}.$$

Remarque 3.4. Le milieu est le cas particulier $\alpha = \beta = 1$.

4 Droites affines du plan et de l'espace

4.1 Définition vectorielle

Définition 4.1. *Soit A un point et $\vec{u} \neq \vec{0}$ un vecteur. La **droite affine** passant par A et dirigée par $\vec{u}$ est l'ensemble*

$$\mathcal{D} = A + \text{Vect}(\vec{u}) = \{M \mid \overrightarrow{AM} = t\vec{u}, t \in \mathbb{R}\}.$$

Remarque 4.2. Une droite est donc un point de départ plus une direction.

4.2 Représentation paramétrique

Proposition 4.3. *Si $A(x_A, y_A)$ dans le plan et $\vec{u} = (a, b)$, alors une représentation paramétrique de la droite est*

$$\begin{cases} x = x_A + ta, \\ y = y_A + tb, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

Dans l'espace, si $A(x_A, y_A, z_A)$ et $\vec{u} = (a, b, c)$, on a

$$\begin{cases} x = x_A + ta, \\ y = y_A + tb, \\ z = z_A + tc, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

Exemple 4.4. La droite passant par $A(1, 2)$ et de vecteur directeur $(3, -1)$ admet pour représentation

$$\begin{cases} x = 1 + 3t, \\ y = 2 - t. \end{cases}$$

4.3 Équation cartésienne dans le plan

Théorème 4.5. *Toute droite du plan admet une équation cartésienne de la forme*

$$ax + by + c = 0,$$

où $(a, b) \neq (0, 0)$.

Démonstration. Soit une droite $\mathcal{D}$ passant par $A(x_A, y_A)$ et dirigée par $(u, v) \neq (0, 0)$. Un vecteur normal à la droite est $(a, b) = (-v, u)$. Alors

$$M(x, y) \in \mathcal{D} \iff \langle (a, b), \overrightarrow{AM} \rangle = 0.$$

Cela donne

$$a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0,$$

soit

$$ax + by + c = 0.$$

□

Remarque 4.6. Le vecteur (a, b) est un **vecteur normal** à la droite.

Exemple 4.7. La droite d'équation

$$2x - 3y + 1 = 0$$

a pour vecteur normal $(2, -3)$, donc un vecteur directeur peut être $(3, 2)$.

5 Plans affines de l'espace

5.1 Définition vectorielle

Définition 5.1. Soit A un point et $\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs non colinéaires. Le **plan affine** passant par A et dirigé par $\vec{u}, \vec{v}$ est

$$\mathcal{P} = A + \text{Vect}(\vec{u}, \vec{v}) = \{M \mid \overrightarrow{AM} = s\vec{u} + t\vec{v}, s, t \in \mathbb{R}\}.$$

5.2 Représentation paramétrique

Proposition 5.2. Si $A(x_A, y_A, z_A)$, $\vec{u} = (a, b, c)$, $\vec{v} = (a', b', c')$, alors une représentation paramétrique du plan est

$$\begin{cases} x = x_A + sa + ta', \\ y = y_A + sb + tb', \\ z = z_A + sc + tc', \end{cases} \quad (s, t) \in \mathbb{R}^2.$$

5.3 Équation cartésienne d'un plan

Théorème 5.3. Tout plan affine de l'espace admet une équation cartésienne de la forme

$$ax + by + cz + d = 0,$$

où $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$.

Démonstration. Le vecteur (a, b, c) est un vecteur normal au plan. Si $A(x_A, y_A, z_A) \in \mathcal{P}$, alors

$$M(x, y, z) \in \mathcal{P} \iff a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0.$$

On obtient alors

$$ax + by + cz + d = 0.$$

□

Remarque 5.4. Le vecteur (a, b, c) est un **vecteur normal** au plan.

6 Positions relatives

6.1 Deux droites du plan

Proposition 6.1. *Deux droites du plan sont :*

- soit sécantes ;
- soit parallèles distinctes ;
- soit confondues.

Remarque 6.2. Deux droites du plan sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont colinéaires.

6.2 Deux droites de l'espace

Proposition 6.3. *Dans l'espace, deux droites peuvent être :*

- sécantes ;
- parallèles ;
- confondues ;
- gauches.

Définition 6.4. *Deux droites sont dites **gauches** si elles ne sont ni parallèles ni sécantes.*

6.3 Droite et plan

Proposition 6.5. *Une droite et un plan de l'espace peuvent être :*

- sécants en un point ;
- parallèles ;
- la droite peut être contenue dans le plan.

6.4 Deux plans

Proposition 6.6. *Deux plans de l'espace peuvent être :*

- sécants selon une droite ;
- parallèles distincts ;
- confondus.

7 Intersections

7.1 Intersection de deux droites du plan

Méthode. Pour déterminer l'intersection de deux droites du plan :

1. écrire leurs équations cartésiennes ;
2. résoudre le système de deux équations à deux inconnues ;
3. conclure : une solution, aucune, ou infinité.

Exemple 7.1. Déterminons l'intersection de

$$\begin{cases} x + y = 3, \\ 2x - y = 0. \end{cases}$$

On obtient

$$3x = 3 \implies x = 1, \quad y = 2.$$

Les droites sont donc sécantes en $(1, 2)$.

7.2 Intersection droite-plan

Méthode. Pour étudier l'intersection d'une droite et d'un plan :

1. écrire une représentation paramétrique de la droite ;
2. remplacer dans l'équation du plan ;
3. résoudre en le paramètre.

Exemple 7.2. Soit la droite

$$\begin{cases} x = 1 + t, \\ y = 2 - t, \\ z = t \end{cases}$$

et le plan

$$x + y + z - 4 = 0.$$

En remplaçant :

$$(1 + t) + (2 - t) + t - 4 = 0 \implies t - 1 = 0 \implies t = 1.$$

Le point d'intersection est

$$(2, 1, 1).$$

8 Produit scalaire en géométrie

8.1 Rappel

Dans $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$, avec le produit scalaire canonique,

$$\langle u, v \rangle = x_1y_1 + x_2y_2 \quad \text{ou} \quad x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3.$$

8.2 Orthogonalité

Proposition 8.1. Deux vecteurs non nuls u et v sont orthogonaux si et seulement si

$$\langle u, v \rangle = 0.$$

8.3 Angle entre deux vecteurs

Définition 8.2. Si u et v sont deux vecteurs non nuls, on définit l'angle $\theta \in [0, \pi]$ par

$$\cos \theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|}.$$

Remarque 8.3. Cette formule est valable grâce à l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

Exemple 8.4. Pour

$$u = (1, 1), \quad v = (1, -1),$$

on a

$$\langle u, v \rangle = 1 - 1 = 0,$$

donc l'angle vaut $\frac{\pi}{2}$.

8.4 Vecteur normal et produit scalaire

Proposition 8.5. *Dans le plan, la droite d'équation*

$$ax + by + c = 0$$

admet pour vecteur normal (a, b) .

Dans l'espace, le plan d'équation

$$ax + by + cz + d = 0$$

admet pour vecteur normal (a, b, c) .

Démonstration. Cela découle directement des formes

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$$

et

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0.$$

□

9 Distances

9.1 Distance entre deux points

Définition 9.1. *Si A et B sont deux points, la distance AB est*

$$AB = \|\overrightarrow{AB}\|.$$

Dans $\mathbb{R}^2$,

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

Dans $\mathbb{R}^3$,

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}.$$

9.2 Distance d'un point à une droite du plan

Théorème 9.2. *Soit $M_0(x_0, y_0)$ un point et $\mathcal{D}$ la droite d'équation*

$$ax + by + c = 0, \quad (a, b) \neq (0, 0).$$

Alors

$$d(M_0, \mathcal{D}) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Démonstration. Le vecteur (a, b) est normal à la droite. La distance est la valeur absolue de la projection du vecteur reliant un point de la droite à M_0 sur ce vecteur normal unitaire. On obtient exactement la formule ci-dessus. □

Exemple 9.3. Distance du point $M(1, 2)$ à la droite

$$2x - y + 3 = 0 :$$

$$d(M, \mathcal{D}) = \frac{|2 \cdot 1 - 2 + 3|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{3}{\sqrt{5}}.$$

9.3 Distance d'un point à un plan

Théorème 9.4. Soit $M_0(x_0, y_0, z_0)$ et le plan

$$\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0, \quad (a, b, c) \neq (0, 0, 0).$$

Alors

$$d(M_0, \mathcal{P}) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Démonstration. Même idée que dans le plan : on projette selon un vecteur normal au plan. $\square$

10 Produit vectoriel dans $\mathbb{R}^3$

10.1 Définition

Définition 10.1. Pour

$$u = (x, y, z), \quad v = (x', y', z'),$$

on définit le **produit vectoriel**

$$u \wedge v = \begin{pmatrix} yz' - zy' \\ zx' - xz' \\ xy' - yx' \end{pmatrix}.$$

10.2 Propriétés

Proposition 10.2. Le vecteur $u \wedge v$ est orthogonal à u et à v .

Démonstration. Un calcul direct montre que

$$\langle u \wedge v, u \rangle = 0 \quad \text{et} \quad \langle u \wedge v, v \rangle = 0.$$

$\square$

Proposition 10.3. On a

$$u \wedge v = 0 \iff u \text{ et } v \text{ sont colinéaires.}$$

Démonstration. Si u et v sont colinéaires, le produit vectoriel est nul par bilinéarité et antisymétrie.

Réciproquement, si $u \wedge v = 0$, alors u et v sont dépendants dans $\mathbb{R}^3$, donc colinéaires. $\square$

10.3 Norme du produit vectoriel

Proposition 10.4. Si θ est l'angle entre u et v , alors

$$\|u \wedge v\| = \|u\| \|v\| \sin \theta.$$

Remarque 10.5. La norme du produit vectoriel mesure l'aire du parallélogramme engendré par u et v .

10.4 Équation d'un plan via un produit vectoriel

Proposition 10.6. *Si un plan est dirigé par deux vecteurs non colinéaires u et v , alors*

$$u \wedge v$$

est un vecteur normal au plan.

Démonstration. Le produit vectoriel est orthogonal à u et à v , donc à tout vecteur du plan. $\square$

11 Équations paramétriques et cartésiennes : passage de l'une à l'autre

11.1 Droite du plan

Méthode. Pour passer d'une représentation paramétrique

$$\begin{cases} x = x_0 + at, \\ y = y_0 + bt \end{cases}$$

à une équation cartésienne :

1. éliminer le paramètre t ;
2. ou utiliser un vecteur normal $(-b, a)$.

11.2 Plan de l'espace

Méthode. Pour obtenir une équation cartésienne d'un plan à partir de deux vecteurs directeurs u, v :

1. calculer un vecteur normal $n = u \wedge v$;
2. écrire

$$\langle n, \overrightarrow{AM} \rangle = 0.$$

12 Positions relatives via les vecteurs normaux

12.1 Deux droites du plan

Proposition 12.1. *Deux droites du plan sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs normaux sont colinéaires.*

12.2 Deux plans de l'espace

Proposition 12.2. *Deux plans de l'espace sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs normaux sont colinéaires.*

12.3 Droite et plan

Proposition 12.3. *Une droite de vecteur directeur u est parallèle à un plan de vecteur normal n si et seulement si*

$$\langle u, n \rangle = 0.$$

Démonstration. La droite est parallèle au plan si son vecteur directeur appartient à la direction du plan, donc est orthogonal au vecteur normal du plan. $\square$

13 Systèmes cartésiens et interprétation géométrique

13.1 Dans le plan

Un système de deux équations cartésiennes à deux inconnues représente l'intersection de deux droites.

13.2 Dans l'espace

- une équation cartésienne représente un plan ;
- deux équations représentent l'intersection de deux plans, souvent une droite ;
- trois équations représentent l'intersection de trois plans.

Remarque 13.1. L'étude géométrique des positions relatives se ramène donc souvent à la résolution de systèmes linéaires.

14 Interprétation vectorielle de la colinéarité et de l'alignement

14.1 Colinéarité

Définition 14.1. Deux vecteurs u et v sont colinéaires s'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que

$$u = \lambda v.$$

14.2 Alignement

Proposition 14.2. Trois points A, B, C sont alignés si et seulement si

$$\overrightarrow{AB} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}$$

sont colinéaires.

14.3 Coplanarité dans l'espace

Proposition 14.3. Quatre points A, B, C, D sont coplanaires si et seulement si les vecteurs

$$\overrightarrow{AB}, \quad \overrightarrow{AC}, \quad \overrightarrow{AD}$$

sont liés.

Démonstration. Les points sont coplanaires si et seulement si D appartient au plan affine passant par A dirigé par $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, c'est-à-dire si

$$\overrightarrow{AD} \in \text{Vect}(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}).$$

$\square$

15 Angles géométriques

15.1 Angle de deux droites

Définition 15.1. *L'angle de deux droites est l'angle de deux de leurs vecteurs directeurs non nuls.*

15.2 Angle de deux plans

Définition 15.2. *L'angle de deux plans est l'angle de deux vecteurs normaux non nuls.*

15.3 Angle d'une droite et d'un plan

Définition 15.3. *L'angle θ entre une droite de vecteur directeur u et un plan de vecteur normal n est défini par*

$$\sin \theta = \frac{|\langle u, n \rangle|}{\|u\| \|n\|}.$$

Remarque 15.4. Quand u est orthogonal à n , la droite est parallèle au plan et $\theta = 0$.

16 Méthodes pratiques

Méthode. Pour étudier une droite ou un plan :

1. identifier un point ;
2. identifier des vecteurs directeurs ou un vecteur normal ;
3. choisir la forme la plus adaptée : paramétrique ou cartésienne.

Méthode. Pour calculer une distance :

1. repérer un vecteur normal si l'objet est donné par une équation cartésienne ;
2. utiliser la formule de projection sur ce vecteur normal.

Méthode. Pour étudier une intersection :

1. remplacer une représentation paramétrique dans une équation cartésienne ;
2. ou résoudre directement le système obtenu.

17 Erreurs classiques

- Confondre vecteur directeur et vecteur normal.
- Oublier qu'une droite dans l'espace n'admet pas en général une seule équation cartésienne.
- Se tromper entre parallélisme et orthogonalité.
- Utiliser la formule de distance sans vérifier que les coefficients du vecteur normal ne sont pas tous nuls.
- Confondre produit scalaire nul et égalité de vecteurs.
- Oublier que deux droites de l'espace peuvent être gauches.

18 Résumé du chapitre

- Une droite affine s'écrit

$$A + \text{Vect}(u).$$

— Un plan affine s'écrit

$$A + \text{Vect}(u, v).$$

— Dans le plan, une droite admet une équation cartésienne

$$ax + by + c = 0.$$

— Dans l'espace, un plan admet une équation cartésienne

$$ax + by + cz + d = 0.$$

— Le produit scalaire permet de caractériser l'orthogonalité et les angles.

— La distance d'un point à une droite ou à un plan s'exprime à l'aide d'un vecteur normal.

— Dans $\mathbb{R}^3$, le produit vectoriel fournit un vecteur normal à deux vecteurs non colinéaires.

— Les problèmes de géométrie affine se ramènent souvent à des systèmes linéaires.

Exercices d'application immédiate

Exercice 1. Donner une représentation paramétrique de la droite passant par $A(1, 2)$ et dirigée par $(3, -1)$.

Exercice 2. Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $A(1, 2)$ et $B(3, 5)$.

Exercice 3. Étudier la position relative des droites

$$2x - y + 1 = 0 \quad \text{et} \quad 4x - 2y + 3 = 0.$$

Exercice 4. Donner une représentation paramétrique du plan passant par $A(1, 0, 2)$ et dirigé par

$$u = (1, 1, 0), \quad v = (0, 1, 1).$$

Exercice 5. Déterminer une équation cartésienne du plan passant par $A(1, 0, 2)$ et dirigé par les vecteurs précédents.

Exercice 6. Déterminer l'intersection de la droite

$$\begin{cases} x = 1 + t, \\ y = 2 - t, \\ z = t \end{cases}$$

avec le plan

$$x + y + z - 4 = 0.$$

Exercice 7. Calculer la distance du point $M(1, 2)$ à la droite

$$2x - y + 3 = 0.$$

Exercice 8. Calculer la distance du point $M(1, 2, 3)$ au plan

$$x - y + 2z - 4 = 0.$$

Exercice 9. Calculer le produit vectoriel de

$$u = (1, 2, 3), \quad v = (0, 1, -1).$$

Exercice 10. Montrer que quatre points A, B, C, D de l'espace sont coplanaires si et seulement si

$$\overrightarrow{AD} \in \text{Vect}(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}).$$